



求职方向：电源硬件（2027 届校招）

电话：19830186478

现居地：深圳

邮箱：203863488@qq.com

籍贯：广东汕头

教育背景

深圳技术大学（一本） | 应用物理学 | 本科

2023.09 - 2027.06

- 专业排名：12/58
- 主修课程：模拟电子技术、数字电子技术、电子工艺、嵌入式课程、Matlab 仿真

竞赛经历

2026 年全国大学生电子设计竞赛广东赛区 省一等奖

担任队长与硬件负责人

- 竞赛描述：主导并带领完成“市电输入—PFC 整流—三相逆变”两级功率变换系统的设计、级联与整机调试。
- 竞赛职责：担任队长兼硬件负责人，独立完成隔离采样、驱动及辅电模块的设计与调试，统筹前级 PFC 与后级三相逆变级联。
- 竞赛成果：三相输出电压总谐波畸变率（THD）1.3%，交流输入功率因数（PF）0.99，获省一等奖。

其他竞赛（简述）：2026 年嘉立创工程实践杯邀请赛二等奖。

2024 年全国大学生数学建模竞赛省级三等奖。

实习经历

质点能源科技有限公司 | 电源硬件研发岗（实习）

2026.01 - 2026.03

- 系统与建模：参与百千瓦级柴油发电机组、双向储能 PCS 及高效双向 DC-DC 等光储柴微电网硬件工作；独立使用 Simulink 建立核心功率模块闭环模型，为参数分析、实测与异常复盘提供基准。
- 装配与联调：参与共十余台 EMS 控制盒、大功率双向 DC-DC 与 PCS 电路板焊接与整机装配，协助完成从单板弱电到整机强电的黑白盒测试，覆盖辅助电源、MOS 驱动、电压应力、满载老化和温升评估。

项目经历

基于 STM32G4 的 SiC 半桥 LLC 谐振电源

硬件负责人

- 项目描述与职责：独立完成项目整机设计。覆盖谐振腔参数、集成漏感变压器、SiC 隔离驱动、PCB 布局、样机焊接、闭环联调及效率/纹波测试。
- 功率级与磁件：基于 FHA 模型完成增益与频率范围设计；按 Ap 法设计 PQ40-N97 变压器，独立校核了磁饱和与趋肤效应，并将原边漏感集成为谐振电感以缩短换流回路。
- 驱动与控制：采用 UCC23513 实现 SiC MOSFET 的 +18 V/-3 V 双极性隔离驱动，重点约束 Kelvin 源极、SW 节点和高压爬电距离；使用 PLECS 完成损耗建模，基于软开关条件推导死区时间，并完成控制代码构建与整机联调。
- 实测结果：输入 400V/296W、输出 280W，效率 94.4%，纹波 287mVpp，负载调整率 0.06%，实现 ZVS 软开关与副边同步整流。

基于 UCC287506DBVR 的反激电源

硬件负责人

- 项目描述与职责：独立完成离线反激功率级计算、变压器、RCD 吸收、TL431 + 光耦反馈补偿、高压 PCB 及样机调试，结合 Simulink 闭环仿真，最终实现 220VAC 整流母线到 24V/3A 隔离输出。
- 功率级与反馈：完成 MOSFET、电流采样、肖特基整流与输出滤波设计；按漏感能量和反射电压设计 RCD 网络，将 D-S 钳位于 460V，并以 Type-II 补偿实现 24V 稳压闭环。
- 磁件设计：基于 DCM 储能模型与 Ap 法选用 EE28-DMR47，采用三明治绕法设计 $N_p:N_s:N_{aux}=24:6:5$ 、 $L_p=100\mu H\pm 10\%$ 、 $L_{lk}\leq 2\mu H$ 、设计等效气隙约 0.58mm，并校核 Bsat 磁饱和、趋肤深度及绝缘规范。
- 实测结果：220VAC 输入、24V/3A 输出时效率约 85%，纹波 390mVpp，负载调整率 0.67%。

基于 STM32G4 的图腾柱 PFC

硬件负责人

- 项目描述与职责：独立完成项目整机设计，覆盖隔离采样设计、拓扑参数计算，以及实测联调。
- 功率级与反馈：本人独立完功率级参数计算、MOSFET / 电感 / 母线电容选型与相关损耗评估，以及 Simulink 闭环建模及带载测试，独立设计了基于 AMC1301DWVR 的隔离采样板将采样噪声压低至 15mV 以内，最终完成整机联调与测试。
- 实测结果：完成 36VAC -> 65VDC 母线转换验证；带载 110W 时效率 93%，功率因数 PF 0.99。